

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



TÀI LIỆU PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Đề tài: Xây dựng nền tảng trao đổi sách trực tuyến cho Câu lạc bộ

Tên nhóm: ĐT2.N2

Danh sách thành viên: Nguyễn Phi Hùng - 23020077

Lê Văn Khoa - 23020092

Đình Viêt Huy - 23020080

Bùi Trung Hiếu - 23020065

Giảng viên hướng dẫn: TS.Dư Phương Hạnh

Hà Nội, 2026

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

1.2. Lý do chọn đề tài

1.3. Mục tiêu đề tài

1.4. Phạm vi đề tài

1.5. Đối tượng sử dụng hệ thống

1.6. Công nghệ dự kiến sử dụng

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát hiện trạng

2.2. Vấn đề cần giải quyết

2.3. Giải pháp đề xuất

2.4. Yêu cầu chức năng

2.4.1. Chức năng dành cho người dùng

2.4.2. Chức năng dành cho quản trị viên

2.4.3. Chức năng dành cho nhân viên giao hàng nếu có

2.4.4. Các chức năng khác nếu có

2.5. Yêu cầu phi chức năng

2.6. Phân quyền người dùng

2.7. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU HỆ THỐNG

3.1. Xác định tác nhân ngoài của hệ thống

3.2. Sơ đồ ngữ cảnh - Context Diagram

3.2.1. Mô tả sơ đồ ngữ cảnh

3.2.2. Context Diagram

3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD mức 0

3.3.1. Mô tả DFD mức 0

3.3.2. DFD mức 0

3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD mức 1

3.4.1. DFD mức 1 cho chức năng quản lý tài khoản

3.4.2. DFD mức 1 cho chức năng quản lý sách

3.4.3. DFD mức 1 cho chức năng yêu cầu nhận/mượn sách

3.4.4. DFD mức 1 cho chức năng giao nhận

3.4.5. DFD mức 1 cho chức năng khiếu nại

3.4.6. DFD mức 1 cho chức năng quản trị

3.5. Đặc tả luồng dữ liệu

3.6. Đặc tả kho dữ liệu

3.7. Đặc tả tiến trình xử lý

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Xác định các thực thể

4.2. Xác định thuộc tính của từng thực thể

4.3. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

4.4. Sơ đồ thực thể liên kết - ERD

4.4.1. Mô tả ERD

4.4.2. ERD tổng quát

4.5. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

4.6. Mô tả các bảng dữ liệu

4.6.1. Bảng người dùng

4.6.2. Bảng sách

4.6.3. Bảng yêu cầu nhận/mượn sách

4.6.4. Bảng giao nhận

4.6.5. Bảng khiếu nại

4.6.6. Bảng thông báo

4.6.7. Các bảng khác nếu có

4.7. Ràng buộc dữ liệu

4.8. Khóa chính và khóa ngoại

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

5.2. Thiết kế các module chức năng

5.2.1. Module tài khoản

5.2.2. Module quản lý sách

5.2.3. Module yêu cầu nhận/mượn sách

5.2.4. Module giao nhận

5.2.5. Module khiếu nại

5.2.6. Module quản trị

5.3. Thiết kế giao diện hệ thống

5.3.1. Giao diện đăng nhập / đăng ký

5.3.2. Giao diện trang chủ / dashboard

5.3.3. Giao diện quản lý sách

5.3.4. Giao diện chi tiết sách

5.3.5. Giao diện quản lý yêu cầu nhận/mượn sách

5.3.6. Giao diện quản lý giao nhận

5.3.7. Giao diện khiếu nại

5.3.8. Giao diện quản trị viên

5.3.9. Giao diện hồ sơ cá nhân

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

6.2. Hạn chế

6.3. Hướng phát triển